



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA (TI)
POLITEKNIK BAJA TEGAL (PBJT)**

1. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	Metode Numerik
Kode	
Semester Ke	V
Tahun Akademik	2025 – 2026
Bobot sks	2 sks
Sifat Pengambilan	
Prasyarat	-
Modalitas (cara) Pembelajaran	Tatap muka
Dosen Pengampu	Robiatul Adawiyah, M.Kom
Tanggal Penyusunan	
Team Teaching	1.
Otorisasi	Ketua Program Studi: Ilham Aksani, M.Kom

2. Deskripsi Mata Kuliah

Deskripsi singkat

	Mata kuliah ini mempelajari teknik-teknik komputasi untuk menyelesaikan masalah matematis secara numerik, terutama yang sulit atau tidak bisa diselesaikan secara analitik. Materi yang dibahas meliputi pengenalan metode numerik, akar – akar persamaan, sistem persamaan linier, analisis regresi, interpolasi dan integrasi numerik. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan metode numerik menggunakan perangkat lunak komputer untuk memperoleh solusi yang efisien dan akurat dalam berbagai bidang teknik dan ilmu pengetahuan.
--	--

CPL yang dibebankan pada mata kuliah

CPL-01	mampu memahami cara kerja sistem berbasis komputer dan menerapkan berbagai algoritma/metode dalam pengembangan perangkat lunak untuk memecahkan masalah pada organisasi
CPL-02	mampu memahami konsep teoritis dalam penyelesaian persoalan computing sebagai solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan memperhatikan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi
CPL-03	mampu memahami konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer/informatika dalam merancang, mengimplementasikan aplikasi teknologi multi-platform dan pengelolaan data yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat

CPL-07	Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam pemecahan masalah organisasi maupun industri dengan menerapkan komunikasi yang baik
CPL-08	Mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai permasalahan organisasi maupun industri
Bahan Kajian	
	1. Pengenalan Metode Numerik 2. Akar – Akar Persamaan 3. Sistem Persamaan Linier 4. Analisis Regresi 5. Interpolasi 6. Integrasi Numerik
Tujuan Pembelajaran	
	1. Memahami dasar metode numerik dalam menyelesaikan masalah matematis dan teknik yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. 2. Menerapkan berbagai metode numerik untuk mencari akar – akar suatu persamaan seperti metode setengah interval, metode interpolasi linier, metode newton-raphson, metode secant, metode iterasi, perbandingan beberapa metode. 3. Memahami sistem persamaan linier yang meliputi Notasi Matriks, metode eliminasi gauss, metode gauss-jordan, matriks tridiagonal, matriks inversi, metode iterasi. 4. Mamahami Analisis regresi yang meliputi Mengingat kembali beberapa prinsip statistik, metode kuadrat terkecil, metode kuadrat terkecil untuk kurva linier, linierisasi kurva tidak linier, regresi polinomial, regresi linier dengan banyak variabel. 5. Memahami Interpolasi yang meliputi interpolasi linier, interpolsi kuadrat, bentuk umum interpolasi polinomial, interpolasi polinomial lagrange. 6. Memahami Integrasi Numerik yang meliputi metode trapesium, metode trapesium dengan banyak pias, metode simpson, integral dengan panjang pias tidak sama, metode kuadratur.

3. Rincian tiap sesi pertemuan					
Minggu & Kelmpk	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (KAD)	Bahan kajian	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1/Dosen	➤ Mampu menjelaskan Mata kuliah Pemrograman web.	○Kontrak Perkuliahan ○Pendahuluan ○Referensi	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah	2x50'	Pertemuan pertama dengan dosen
2	➤ Mampu menjelaskan pengenalan Meyode Numerik	Pendahuluan	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa memahami Metode Numerik
3-4	➤ Mampu menjelaskan Metode setengah interval, metode intepolasi linier, metode newton-raphson ➤ Mampu menjelaskan metode secant,metode iterasi dan perbandingan beberapa metode	Akar – akar Persamaan	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar tentang metode – metode penyelesaian persamaan akar – akar. Mahasiswa belajar tentang metode – metode penyelesaian persamaan akar – akar.
5-6	➤ Mampu menjelaskan notasi matriks, metode eliminasi gauss,metode gauss-jordan ➤ Mampu menjelaskan matriks tridiagonal, matriks inversi,metode iterasi	Sistem Persamaan Linier	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar memahami Sistem persamaan linier Mahasiswa belajar memahami Sistem persamaan linier

7	➤ Mampu menjelaskan beberapa prinsip statistik ,metode kuadrat terkecil, metode kuadrat terkecil untuk kurva linier.	Analisis Regresi	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar Analisis regresi
8	UTS				
9	➤ Mampu menjelaskan Linierisasi Kurva Tidak Linier, regresi polinomial, regresi linier dengan banyak variabel	Analisis Regresi	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar Analisis regresi
10-11	➤ Mampu menjelaskan Metode Interpolasi, interpolasi linier,interpolasi kuadrat ➤ Mampu menjelaskan Bentuk umum interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial lagrange	PHP (Hypertext Preprocessor)	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar Interpolasi Mahasiswa belajar Interpolasi
12-13	➤ Mampu menjelaskan metode integral numerik,metode trapesium ➤ Mampu menjelaskan metode trapesium dengan banyak pias, metode simpson	Integrasi Numerik	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar Integrasi Numerik Mahasiswa belajar Integrasi Numerik

14	Mampu menjelaskan Integral dengan panjang pias tidak sama, metode kuadratur	Integrasi Numerik	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar Integrasi Numerik
15	Belajar Kisi – kisi UAS				
16	UAS				

4. Referensi

- "Prof. Dr. Ir Bambang Triatmodjo, DEA. (2016). *Metode Numerik*. Beta Offset Yogyakarta.